



Análisis del comportamiento de la resistencia entre la salida y el lazo de realimentación en el amplificador operacional

A continuación examinaremos el comportamiento de la resistencia R_3 y veremos si ésta afecta la relación de ganancia de voltaje y su impedancia de salida. En la figura 1 se muestra el circuito inversor con amplificador operacional, sin embargo, a diferencia del circuito que todos conocemos, en éste la resistencia R_2 no está conectada directamente al pin 1 del amplificador operacional sino que se encuentra una resistencia R_3 de por medio.

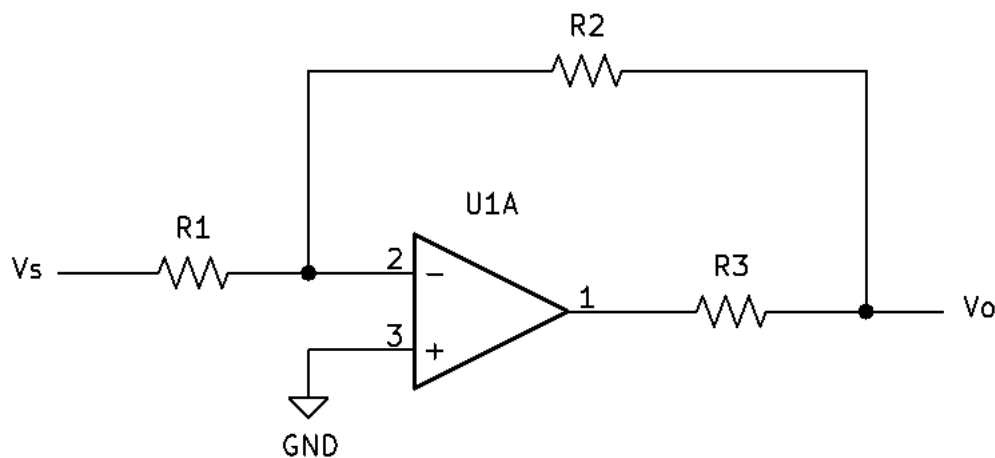


Figura 1: Amplificador inversor con resistencia en la salida

Para analizar su ganancia de voltaje y corroborar si esta resistencia afecta o no, sustituimos el modelo ideal del amplificador operacional por el circuito equivalente de un amplificador no ideal con el fin de poder emplear las leyes de Kirchhoff en el análisis del circuito. En la figura 2 se muestra el circuito equivalente del amplificador inversor, debe tenerse en cuenta que en la resistencia R_o se encuentra modelada la resistencia R_3 y la resistencia R'_o .

Aplicando la LCK en el nodo V_1 obtenemos:

$$I_1 = I_2 + I_d \quad (1)$$

Usando la ley de Ohm obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{V_s - V_1}{R_1} &= \frac{V_1 - V_o}{R_2} + \frac{V_1}{R_d} \\ \frac{V_s}{R_1} - \frac{V_1}{R_1} &= \frac{V_1}{R_d} + \frac{V_1}{R_2} \\ \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_d} \right) V_1 &= \frac{V_s}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} \\ \left(\frac{R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_d} \right) V_1 &= \frac{V_s}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} \end{aligned}$$



Por lo tanto

$$V_1 = \left(\frac{R_1 R_2 R_d}{R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2} \right) \left(\frac{V_s}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} \right) \quad (2)$$

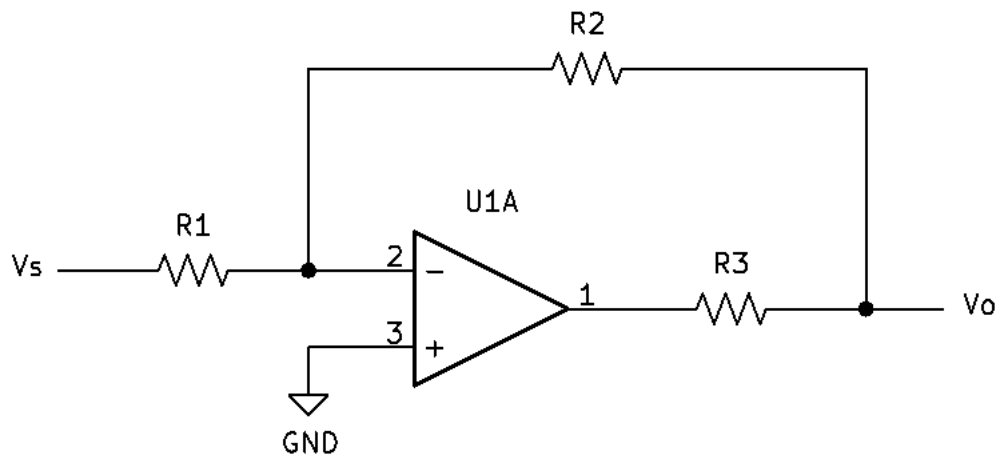


Figura 2: Modelo equivalente para el amplificador inversor.

Aplicando ahora la LCK en el nodo V_o del circuito de la figura 2 obtenemos:

$$I_2 = I_o \quad (3)$$

O bien

$$\begin{aligned} \frac{V_1 - V_o}{R_2} &= \frac{V_o - AV_d}{R_o} \\ \frac{V_1}{R_2} - \frac{V_o}{R_2} &= \frac{V_o}{R_o} - \frac{AV_d}{R_o} \end{aligned} \quad (4)$$

No obstante, tenemos que

$$V_d = -V_1 \quad (5)$$

La sustitución de la ecuación (5) en la ecuación (4) produce

$$\begin{aligned} \frac{V_1}{R_2} - \frac{V_o}{R_2} &= \frac{V_o}{R_o} + \frac{AV_1}{R_o} \\ \left(\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_2} \right) V_o &= \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A}{R_o} \right) V_1 \\ \left(\frac{R_2 + R_o}{R_2 R_o} \right) V_o &= \left(\frac{R_o - AR_2}{R_2 R_o} \right) V_1 \\ V_o &= \left(\frac{R_2 R_o}{R_2 + R_o} \right) \left(\frac{R_o - AR_2}{R_2 R_o} \right) V_1 \end{aligned}$$



Por tanto

$$V_o = \left(\frac{R_o - AR_2}{R_2 + R_o} \right) V_1 \quad (6)$$

Sustituimos la ecuación (2) en la ecuación (6)

$$V_o = \left(\frac{R_o - AR_2}{R_2 + R_o} \right) \left(\frac{R_1 R_2 R_d}{R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2} \right) \left(\frac{V_s}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} \right)$$

$$V_o = \frac{V_s}{R_1} \left[\frac{R_1 R_2 R_d (R_o - AR_2)}{(R_2 + R_o)(R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2)} \right] + \frac{V_o}{R_2} \left[\frac{R_1 R_2 R_d (R_o - AR_2)}{(R_2 + R_o)(R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2)} \right]$$

$$V_o = \frac{R_2 R_d (R_o - AR_2) V_s}{(R_2 + R_o)(R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2)} + \frac{R_1 R_d (R_o - AR_2) V_o}{(R_2 + R_o)(R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2)}$$

$$\left[1 - \frac{R_1 R_d (R_o - AR_2) V_s}{(R_2 + R_o)(R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2)} \right] V_o = \frac{R_2 R_d (R_o - AR_2) V_s}{(R_2 + R_o)(R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2)}$$

$$(R_2 + R_o)(R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2) - (R_1 R_d)(R_o - AR_2) V_o = R_2 R_d (R_o - AR_2) V_s$$

$$R_d R_2^2 + R_1 R_2 R_d + R_1 R_2^2 + R_o R_2 R_d + R_o R_1 R_d + R_o R_1 R_2 - R_o R_1 R_d + AR_1 R_2 R_d V_o = R_2 R_d (R_o - AR_2) V_s$$

$$R_d R_2^2 + R_1 R_2 R_d + R_1 R_2^2 + R_o R_2 R_d + R_o R_1 R_2 + AR_1 R_2 R_d V_o = R_2 R_d (R_o - AR_2) V_s$$

$$R_2 (R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2 + R_o R_d + R_o R_1 + AR_1 R_d) V_o = R_2 R_d (R_o - AR_2) V_s$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{R_d (R_o - AR_2)}{R_2 R_d + R_1 R_d + R_1 R_2 + R_o R_d + R_o R_1 + AR_1 R_d} \quad (7)$$

Calculamos la ganancia de voltaje cuando $R_d \rightarrow \infty$

$$\lim_{R_d \rightarrow \infty} \frac{V_o}{V_s} = \frac{R_o - AR_2}{\frac{R_1 R_2 + R_o R_1}{R_d} + R_1 + R_2 + R_o + AR_1} = \frac{R_o - AR_2}{R_1 + R_2 + R_o + AR_1} \quad (8)$$

Ahora, si asumimos que la ganancia $A \rightarrow \infty$ la ganancia de voltaje se vuelve

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{V_o}{V_s} = \frac{\frac{R_o}{A} - R_2}{\frac{R_1 + R_2 + R_o}{A} + R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \quad (9)$$

De esta manera observamos que la resistencia R_3 entre la salida y el lazo de realimentación no afecta en lo absoluto la ganancia del voltaje del circuito. Ahora,



veremos como afecta la impedancia de salida, para esto nos remitimos al circuito de la figura 3 en donde la fuente de entrada se a cortocircuitado y se ha inyectado una fuente de corriente I_X .

$$L = \frac{V_{OUT}}{f_s \times \Delta I_L} \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \right) = \frac{5 \text{ V}}{910 \text{ kHz} \times 0.48 \text{ A}} \left(1 - \frac{5 \text{ V}}{24 \text{ V}} \right) = 9.062 \mu\text{H} \approx 9.1 \mu\text{H} \quad (10)$$

$$f_s(\text{kHz}) = e^{\frac{\ln\left(\frac{180000}{R_{freq}(\text{k}\Omega)}\right)}{1.1}} \quad (11)$$

$$f_s(\text{kHz}) = e^{\frac{\ln\left(\frac{180000}{100}\right)}{1.1}} = 910.62 \text{ kHz} \approx 910 \text{ kHz} \quad (12)$$

$$\Delta I_L = \frac{V_{OUT}}{L \times f_{sw}} \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \right) = \frac{5 \text{ V}}{15 \mu\text{H} \times 910 \text{ kHz}} \left(1 - \frac{5 \text{ V}}{24 \text{ V}} \right) = 0.28998779 \text{ A} \quad (13)$$

$$R_{SENSE_{MAX}} < \frac{V_{SP} - V_{REF}}{I_{MAX} \times GAIN}$$

$$R_{SENSE_{MIN}} > \frac{V_{SN} - V_{REF}}{I_{MIN} \times GAIN}$$

$$\frac{V_{SN} - V_{REF}}{I_{MIN} \times GAIN} < R_{SENSE} < \frac{V_{SP} - V_{REF}}{I_{MAX} \times GAIN}$$

$$V_{OUT} = I \times R_{SENSE} \times GAIN$$

$$I = \frac{V_{OUT}}{R_{SENSE} \times GAIN} \quad (14)$$

$$\begin{aligned} \frac{V_{SN} - V_{REF}}{I_{MIN} \times GAIN} &< R_{SENSE} < \frac{V_{SP} - V_{REF}}{I_{MAX} \times GAIN} \\ \frac{0.05 \text{ mV} - 0 \text{ V}}{1 \mu\text{A} \times 25} &< R_{SENSE} < \frac{5 \text{ V} - 20 \text{ mV}}{100 \mu\text{A} \times 25} \\ 2 \Omega &< R_{SENSE} < 1992 \Omega \end{aligned} \quad (15)$$